UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE LA MIXTECA
INSTITUTO DE ELECTRÓNICA Y MECATRÓNICA

Primer Examen Parcial de Control No Lineal
MEOSIA

30 de septiembre de 2026

Nombre: Yahir Fernando García García **Grupo:** MEOSIA3

Instrucciones: La solución del examen debe incluir las demostraciones solicitadas escritas a mano, junto con los códigos de MATLAB y las simulaciones que validen los resultados. Se verificará la originalidad del trabajo presentado.

Considere el siguiente modelo de un PVTOL

$$\ddot{x} = -\frac{U}{m} sin(\theta)$$
$$\ddot{z} = \frac{U}{m} cos(\theta) - g$$
$$\ddot{\theta} = \frac{1}{J}\tau$$

Donde θ es el ángulo de actitud. x y z representan las posiciones traslacionales, U es el empuje total generado por los motores, τ es el par aplicado para controlar la actitud, m es la masa del vehiculo, J es el momento de inercia y g es la gravedad. Se usarán como parámetros $m = 1$, $J = 1$.

1. Mediante linealización exacta por realimentación, realice el desacoplamiento de las dinámicas mediante entradas virtuales y obtenga el modelo que permita establecer un lazo de control externo para las posiciones (1 punto).

Se define el vector de estados como el siguiente

$$X = \begin{bmatrix} x_1 \\ x_2 \\ x_3 \\ x_4 \\ x_5 \\ x_6 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} x \\ \dot{x} \\ z \\ \dot{z} \\ \theta \\ \dot{\theta} \end{bmatrix}$$

El sistema se escribe como

$$\dot{X} = f(X) + g_1(X)U + g_2(X)\tau$$

con:

$$f(X) = \begin{bmatrix} x_2 \\ 0 \\ x_4 \\ -g \\ x_6 \\ 0 \end{bmatrix}, \quad g_1(X) = \begin{bmatrix} 0 \\ -sin(x_5) \\ 0 \\ cos(x_5) \\ 0 \\ 0 \end{bmatrix}, \quad g_2(X) = \begin{bmatrix} 0 \\ 0 \\ 0 \\ 0 \\ 0 \\ 1 \end{bmatrix}$$

Se derivan las salidas hasta que aparezcan las entradas U y τ. Para la salida $y_1 = x_1$ se tiene que:

$$\dot{y}_1 = x_2$$
$$\ddot{y}_1 = \dot{x}_2 = -Usin(x_5)$$

Dado que aparece U en la segunda derivada, se tiene que el orden relativo de la salida y_1 es 2. Para la salida $y_2 = x_3$ se tiene que:

$$\dot{y}_2 = x_4$$
$$\ddot{y}_2 = \dot{x}_4 = Ucos(x_5) - g$$

Dado que aparece U en la segunda derivada, se tiene que el orden relativo de la salida y_2 es 2. La suma de los grados relativos es 4, mientras que el orden del sistema es 6, por lo que se tiene un sistema no completamente linealizable. Las derivadas de las salidas se escriben como:

$$\begin{bmatrix} \ddot{y}_1 \\ \ddot{y}_2 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} -sin(x_5) & 0 \\ cos(x_5) & 0 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} U \\ \tau \end{bmatrix} + \begin{bmatrix} 0 \\ -g \end{bmatrix}$$

por lo que la matriz de desacoplamiento seria:

$$A(X) = \begin{bmatrix} -sin(x_5) & 0 \\ cos(x_5) & 0 \end{bmatrix}$$

Para desacoplar el sistemas, se definen las siguientes entradas virtuales:

$$v_x \to \ddot{x}, \quad v_z \to \ddot{z}$$

Sustituyendo en las expresiones del modelo tenemos que:

$$v_x = -Usin(\theta)$$
$$v_z = Ucos(\theta) - g$$

sumando ambos terminos y despejando U se obtiene que:

$$v_x^2 + (v_z + g)^2 = U^2 sin^2(\theta) + U^2 cos^2(\theta)$$
$$U = \sqrt{v_x^2 + (v_z + g)^2}$$

Dividiendo la primera ecuacion entre la segunda

$$\frac{v_x}{v_z + g} = \frac{-Usin(\theta)}{Ucos(\theta)} = -tan(\theta)$$
$$\theta_d = atan\left(-\frac{v_x}{v_z + g}\right)$$

La dinámica de la actitud es:

$$\ddot{\theta} = \frac{1}{J}\tau$$

Entonces se define el error de actitud como $e_\theta = \theta - \theta_d$, derivando dos veces se obtiene que:

$$\dot{e}_\theta = \dot{\theta} - \dot{\theta}_d$$
$$\ddot{e}_\theta = \ddot{\theta} - \ddot{\theta}_d$$
$$\ddot{e}_\theta = \frac{1}{J}\tau - \ddot{\theta}_d$$

Entonces se elige la ley de control para la actitud como:

$$\tau = J(\ddot{\theta}_d - k_1\dot{e}_\theta - k_2 e_\theta)$$

Sustituyendo $\theta = \theta_d$ en las ecuaciones de translación, se obtiene el modelo desacoplado para el lazo externo:

$$\ddot{x} = -Usin(\theta)$$
$$\ddot{z} = Ucos(\theta) - g$$

Por lo tanto, el modelo desacoplado es:

$$\ddot{x} = v_x$$
$$\ddot{z} = v_z$$

Con ello, el lazo externo queda definido por las siguientes ecuaciones:

$$U = \sqrt{v_x^2 + (v_z + g)^2}$$
$$\theta_d = atan\left(-\frac{v_x}{v_z + g}\right)$$
$$\tau = J(\ddot{\theta}_d - k_1\dot{e}_\theta - k_2 e_\theta)$$

1. Para el sistema obtenido mediante el procedimiento anterior, diseñe e implemente los siguientes controladores para el seguimiento de trayectorias en x y z:

   - **Realimentación de estados usando LMI** (1 punto)

     Del punto 1, el desacoplamiento por linealización es:

     $$\ddot{x} = v_x, \quad \ddot{z} = v_z \quad \ddot{\theta} = \tau$$

     Cada uno es un doble integrador. En espacio de estados se puede escribir como:

     $$\dot{x}_p = Ax_p + Bu_p$$

     donde:

     $$A = \begin{bmatrix} 0 & 1 \\ 0 & 0 \end{bmatrix}, \quad B = \begin{bmatrix} 0 \\ 1 \end{bmatrix}$$

     Se propone la siguiente ley de control:

     $$u_p = -Kx_p$$

     donde $K = [k1 \quad k2]$. Cerrando el lazo, se tiene que:

$$\dot{x}_p = (A - BK)x_p$$

Para esto, se propone la siguiente función candidata de Lyapunov:

$$V(x_p) = x_p^T P x_p$$

Derivando y sustituyendo, se obtiene que:

$$\begin{aligned}\dot{V}(x_p) =& \dot{x}_p^T P x_p + x_p^T P \dot{x}_p \\ =& x_p^T (A - BK)^T P x_p + x_p^T P (A - BK) x_p \\ =& x_p^T [(A - BK)^T P + P(A - BK)] x_p\end{aligned}$$

Para que el sistema sea estable, se requiere que $\dot{V}(x_p) < 0$, por lo que se tiene que:

$$(A - BK)^T P + P(A - BK) < 0$$

Dado que hay productos entre P y K, se realiza el cambio de variable:

$$\begin{aligned}F &= KP^{-1} \\ K &= FP\end{aligned}$$

Sustituyendo en la ecuación de estabilidad, se obtiene que:

$$(A - BFP)^T P + P(A - BFP) < 0$$

sustituyendo

$$A - BK = A - BFP$$

Expandiendo

$$(A - BFP)^T P + P(A - BFP) = A^T P + PA - P^T F^T B^T P - PBFP$$

Dado que P es simétrica, se tiene que $P^T = P$, por lo que:

$$A^T P + PA - P^T F^T B^T P - PBFP = A^T P + PA - P(F^T B^T + BF)P$$

Haciendo el siguiente cambio de variable:

$$\gamma = P^{-1}, \quad F = K\gamma$$

Multiplicando por γ a la izquierda y derecha, se obtiene que:

$$\begin{aligned}\gamma[A^T P + PA - P(F^T B^T + BF)P]\gamma < 0 \\ \gamma A^T P\gamma + \gamma PA\gamma - \gamma P(F^T B^T + BF)P\gamma < 0\end{aligned}$$

Dado que $\gamma P = I$ y $P\gamma = I$, se tiene que:

$$\gamma A^T + A\gamma - (F^T B^T + BF) < 0$$

Dado que es necesario asegurarse que el contrador de τ sea más rapido, se agrega un término de amortiguamiento, por lo que la ecuación final es:

$$\gamma A^T + A\gamma - (F^T B^T + BF) + \alpha\gamma < 0$$

- **Modos deslizantes** (2 puntos)

Cada eje del modelo desacoplado se escribe como un sistema de segundo orden de la forma:

$$\begin{aligned}\dot{X}_1 &= X_2 \\ \dot{X}_2 &= f(X,t) + v\end{aligned}$$

Se desea que la salida $y = X_1$ siga una señal de referencia $r(t)$. Se define el error de seguimiento como:

$$e = r - y = r - X_1$$

de modo que:

$$\dot{e} = \dot{r} - X_2$$

Se propone la superficie de deslizamiento como una ecuación diferencial estable de primer orden:

$$\sigma = \dot{e} + m\,e, \qquad m > 0$$

Si $\sigma = 0$, entonces $\dot{e} + me = 0$. Se propone la función candidata de Lyapunov:

$$V = \frac{1}{2}\sigma^2$$

Derivando y sustituyendo las expresiones del error:

$$\begin{aligned}\dot{\sigma} &= \ddot{e} + m\dot{e} \\ &= \ddot{r} - f(X,t) - v + m(\dot{r} - X_2) \\ &= m\dot{r} + \ddot{r} - mX_2 - f(X,t) - v\end{aligned}$$

Considerando que las derivadas de la referencia y la dinámica no lineal están acotadas:

$$|m\dot{r} + \ddot{r}| \leq R, \qquad |f(X,t)| \leq L$$

se tiene que:

$$\dot{V} = \sigma\dot{\sigma} \leq \sigma\left[R + L - mX_2 - v\right]$$

Se elige la ley de control:

$$v = -mX_2 + K\,\mathrm{sign}(\sigma), \qquad K > 0$$

Sustituyendo:

$$\begin{aligned}\dot{V} &\leq \sigma\left[R + L - mX_2 + mX_2 - K\,\mathrm{sign}(\sigma)\right] \\ &\leq (R+L)|\sigma| - K|\sigma| \\ &\leq -(K - R - L)|\sigma|\end{aligned}$$

Si $K > R + L$, entonces $\dot{V} < 0$ para todo $\sigma \neq 0$, y el error de seguimiento es asintóticamente estable, es decir, $e \to 0$ conforme $t \to \infty$. Aplicando el resultado a cada eje, se obtiene:

$$\sigma_x = \dot{e}_x + n\, e_x, \quad v_x = -n\dot{x} + l\,\text{sign}(\sigma_x)$$
$$\sigma_z = \dot{e}_z + m\, e_z, \quad v_z = -m\dot{z} + k\,\text{sign}(\sigma_z)$$

con $n, m > 0$ y $l, k > R + L$.

La dinámica de la actitud es:

$$\ddot{\theta} = \frac{1}{J}\tau$$

donde θ_d es la referencia generada por el lazo externo. Se define el error de actitud:

$$e_\theta = \theta - \theta_d$$

y la superficie de deslizamiento:

$$\sigma_\theta = \dot{e}_\theta + b\, e_\theta, \qquad b > 0$$

Se propone la función candidata de Lyapunov:

$$V_\theta = \frac{1}{2}\sigma_\theta^2$$

cuya derivada es:

$$\dot{V}_\theta = \sigma_\theta \dot{\sigma}_\theta$$

Derivando la superficie:

$$\dot{\sigma}_\theta = \ddot{e}_\theta + b\dot{e}_\theta = \ddot{\theta} - \ddot{\theta}_d + b(\dot{\theta} - \dot{\theta}_d)$$

Sustituyendo la dinámica de actitud y eligiendo la ley de control:

$$\tau = -b\dot{\theta} - j\,\text{sign}(\sigma_\theta), \qquad j > 0$$

se obtiene:

$$\begin{aligned}\dot{\sigma}_\theta &= \frac{1}{J}\left(-b\dot{\theta} - j\,\text{sign}(\sigma_\theta)\right) - \ddot{\theta}_d + b\dot{\theta} - b\dot{\theta}_d \\ &= -\frac{j}{J}\,\text{sign}(\sigma_\theta) - \left(\ddot{\theta}_d + b\dot{\theta}_d\right)\end{aligned}$$

y por lo tanto:

$$\dot{V}_\theta \leq -\frac{j}{J}|\sigma_\theta| + \left|\ddot{\theta}_d + b\dot{\theta}_d\right| |\sigma_\theta|$$

Considerando que $|\ddot{\theta}_d + b\dot{\theta}_d| \leq L_\theta$, se tiene:

$$\dot{V}_\theta \leq -\frac{1}{J}\left(j - JL_\theta\right)|\sigma_\theta|$$

Si $j > JL_\theta$, entonces $\dot{V}_\theta < 0$, la superficie $\sigma_\theta \to 0$ en tiempo finito, y en consecuencia $e_\theta \to 0$ y $\dot{e}_\theta \to 0$, es decir, $\theta \to \theta_d$ y $\dot{\theta} \to \dot{\theta}_d$.

- **Modos deslizantes con atenuación de chattering (spong/vydiasagar)** (2 puntos)

  Con el fin de atenuar el chattering presente en el control por modos deslizantes clásico, se propone una superficie de deslizamiento con acción integral de la forma:

$$\sigma = \dot{e} + me + m \int e\, dt, \qquad m > 0$$

  Derivando la superficie respecto:

$$\begin{aligned} \dot{\sigma} &= \ddot{e} + m\dot{e} + me \\ &= \ddot{r} - \ddot{y} + m\dot{e} + me \\ &= \ddot{r} - f(X,t) - v + m\dot{e} + me \end{aligned}$$

  Se propone la función candidata de Lyapunov:

$$V = \frac{1}{2}\sigma^2$$

  cuya derivada es:

$$\dot{V} = \sigma\dot{\sigma} = \sigma\left[\ddot{r} - f(X,t) - v + m\dot{e} + me\right]$$

  Considerando que $|\ddot{r}| \leq R$ y $|f(X,t)| \leq L$, se obtiene la cota:

$$\dot{V} \leq \left(R + L + m|\dot{e}| + m|e|\right)|\sigma| - \sigma v$$

  Se define la función de conmutación:

$$V_{eq} = L + m|X_2| + m|e|$$

  y se propone la ley de control:

$$v = K\, V_{eq}\, \text{sign}(\sigma), \qquad K > 0$$

  Sustituyendo en la derivada de la función de Lyapunov:

$$\begin{aligned} \dot{V} &\leq (L + m|X_2| + m|e|)|\sigma| - K\, V_{eq}\, |\sigma| \\ &= V_{eq}|\sigma| - K\, V_{eq}|\sigma| \\ &= -(K-1)V_{eq}|\sigma| \end{aligned}$$

  Si $K > 1$, entonces $\dot{V} < 0$ para todo $\sigma \neq 0$, y el sistema es asintóticamente estable con $e \to 0$ conforme $t \to \infty$. La ley de control obtenida con $\text{sign}(\sigma)$ presenta chattering por la discontinuidad en $\sigma = 0$. Para atenuarlo, se sustituye la función $\text{sign}(\sigma)$ por una saturación:

$$\text{sat}(\sigma) = \begin{cases} +1, & \sigma > \phi \\ \sigma/\phi, & |\sigma| \leq \phi \\ -1, & \sigma < -\phi \end{cases}$$

  con $\phi > 0$ el ancho de la capa límite. La ley de control resultante es:

$$v = K\, V_{eq}\, \text{sat}(\sigma)$$

Aplicando el resultado a cada eje del modelo desacoplado:

$$\sigma_x = \dot{e}_x + n\, e_x + n \int e_x\, dt, \quad v_x = k\, V_{ex}\ \mathrm{sat}(\sigma_x)$$
$$\sigma_z = \dot{e}_z + n\, e_z + n \int e_z\, dt, \quad v_z = k\, V_{ez}\ \mathrm{sat}(\sigma_z)$$

con:

$$V_{ex} = l + n|\dot{x}| + n|e_x|$$
$$V_{ez} = l + n|\dot{z}| + n|e_z|$$

La dinámica de la actitud es:

$$\ddot{\theta} = \frac{1}{J}\tau$$

con θ_d la referencia generada por el lazo externo. Se define el error de actitud como $e_\theta = \theta - \theta_d$ y, siguiendo la misma estrategia de atenuación de chattering, se propone la superficie:

$$\sigma_\theta = \dot{e}_\theta + n_a e_\theta + n_a \int e_\theta\, dt, \qquad n_a > 0$$

Se define la función de conmutación:

$$V_{e\theta} = L_a + n_a|\dot{\theta}| + n_a|e_\theta|$$

con $L_a > 0$ una cota positiva de la perturbación en el lazo de actitud. La ley de control es:

$$\tau = K_a\, V_{e\theta}\ \mathrm{sat}(\sigma_\theta)$$

Siguiendo el mismo procedimiento que en el lazo externo, la derivada de la función de Lyapunov $V_\theta = \frac{1}{2}\sigma_\theta^2$ satisface:

$$\dot{V}_\theta \leq -(K_a - 1)V_{e\theta}|\sigma_\theta|$$

por lo que si $K_a > 1$, el error de actitud $e_\theta \to 0$ y en consecuencia $\theta \to \theta_d$.

- **Modos deslizantes asintóticos** (2 puntos)

Se introduce la superficie de deslizamiento:

$$\sigma = \dot{X}_1 + mX_1 = X_2 + mX_1, \qquad m > 0$$

y la superficie auxiliar:

$$S = \dot{\sigma} + m_s\sigma, \qquad m_s > 0$$

Derivando la superficie auxiliar:

$$\dot{S} = \ddot{\sigma} + m_s\dot{\sigma}$$

donde:

$$\dot{\sigma} = \dot{X}_2 + m\dot{X}_1 = f(X,t) + u + mX_2$$
$$\ddot{\sigma} = \dot{f}(X,t) + \dot{u} + m\dot{X}_2 = \dot{f}(X,t) + \dot{u} + m[f(X,t) + u]$$

Sustituyendo en $\dot{S}$:

$$\dot{S} = \dot{f}(X,t) + \dot{u} + (m + m_s)[f(X,t) + u] + m\, m_s X_2$$

Se propone la función candidata de Lyapunov:

$$V = \frac{1}{2}S^2$$

cuya derivada es:

$$\dot{V} = S\dot{S} = S\left[\dot{u} + m\, m_s X_2 + (m + m_s)u + (m + m_s)f(X,t) + \dot{f}(X,t)\right]$$

Se propone el controlador dinámico:

$$\dot{u} = -m\, m_s X_2 - (m + m_s)u + V_1$$

con V_1 un control virtual. Sustituyendo:

$$\begin{aligned}\dot{V} &= S\left[V_1 + (m + m_s)f(X,t) + \dot{f}(X,t)\right] \\ &\leq SV_1 + \left[L_d + (m + m_s)L\right]|S|\end{aligned}$$

Eligiendo el control virtual como:

$$V_1 = -K\ \text{sign}(S)$$

se obtiene:

$$\begin{aligned}\dot{V} &\leq -KS\,\text{sign}(S) + \left[L_d + (m + m_s)L\right]|S| \\ &\leq -K|S| + \left[L_d + (m + m_s)L\right]|S| \\ &\leq -\left[K - L_d - (m + m_s)L\right]|S|\end{aligned}$$

Si se cumple la condición:

$$K > L_d + (m + m_s)L$$

Finalmente, el controlador dinámico resultante es:

$$\begin{aligned}\sigma &= X_2 + mX_1 \\ S &= \dot{\sigma} + m_s\sigma \\ \dot{u} &= -m\, m_s X_2 - (m + m_s)u - K\ \text{sign}(S)\end{aligned}$$

Aplicando el resultado a cada eje del modelo desacoplado:

$$\begin{aligned}\sigma_x &= \dot{e}_x + n\, e_x, \quad S_x = \dot{\sigma}_x + n\,\sigma_x \\ \sigma_z &= \dot{e}_z + n\, e_z, \quad S_z = \dot{\sigma}_z + n\,\sigma_z\end{aligned}$$

con las leyes dinámicas:

$$\begin{aligned}\dot{v}_x &= -n^2\dot{x} - 2n\, v_x - k\ \text{sign}(S_x) \\ \dot{v}_z &= -n^2\dot{z} - 2n\, v_z - k\ \text{sign}(S_z)\end{aligned}$$

De manera análoga al lazo externo, la dinámica de la actitud es:

$$\ddot{\theta} = \frac{1}{J}\tau$$

con θ_d la referencia generada por el lazo externo. Definiendo el error de actitud $e_\theta = \theta - \theta_d$, se proponen las superficies:

$$\sigma_\theta = \dot{e}_\theta + b\, e_\theta$$
$$S_\theta = \dot{\sigma}_\theta + d\, \sigma_\theta$$

con $b, d > 0$. La ley de control dinámica es:

$$\dot{\tau} = -b\, d\, \dot{\theta} - (b+d)\tau - j\ \text{sign}(S_\theta)$$

Siguiendo el mismo procedimiento que en el lazo externo, la derivada de la función de Lyapunov $V_\theta = \frac{1}{2} S_\theta^2$ satisface:

$$\dot{V}_\theta \leq -\left[j - L_d - (b+d)L\right] |S_\theta|$$

por lo que si $j > L_d + (b+d)L$, el error de actitud $e_\theta \to 0$ y en consecuencia $\theta \to \theta_d$.

- **Pseudo modo deslizante** (2 puntos)

Sea σ la superficie de deslizamiento. Se define la función de saturación:

$$\text{sat}\left(\frac{\sigma}{\phi}\right) = \begin{cases} +1, & \sigma > \phi \\ \dfrac{\sigma}{\phi}, & |\sigma| \leq \phi \\ -1, & \sigma < -\phi \end{cases}$$

con $\phi > 0$ el ancho de la capa límite. Fuera de ella ($|\sigma| > \phi$) la función coincide con $\text{sign}(\sigma)$, por lo que la ley de control recupera la estructura del SMC clásico. Dentro de la capa límite, la ley es lineal en σ y por lo tanto continua, lo que suaviza la señal de control.

Sustituyendo $\text{sign}(\sigma)$ por $\text{sat}(\sigma/\phi)$ en la ley de control del lazo externo, se obtiene:

$$v_x = -n\dot{x} + K\ \text{sat}\left(\frac{\sigma_x}{\phi}\right), \qquad v_z = -n\dot{z} + K\ \text{sat}\left(\frac{\sigma_z}{\phi}\right)$$

De igual manera, para el lazo interno:

$$\tau = -b\dot{\theta} + j\ \text{sat}\left(\frac{\sigma_\theta}{\phi}\right)$$

Considérese el lazo externo con la superficie:

$$\sigma = \dot{e} + ne, \qquad e = r - y$$

y la función candidata de Lyapunov:

$$V = \frac{1}{2}\sigma^2$$

Derivando y sustituyendo la ley de control con pseudomodo deslizante:

$$\dot{V} = \sigma\dot{\sigma} \leq (R+L)|\sigma| - K\sigma\ \text{sat}\left(\frac{\sigma}{\phi}\right)$$

Si se encuentra fuera del limite ($|\sigma| > \phi$), entonces $\text{sat}(\sigma/\phi) = \text{sign}(\sigma)$, y por lo tanto:

$$\dot{V} \leq (R + L)|\sigma| - K|\sigma| = -(K - R - L)|\sigma|$$

Si $K > R + L$, entonces $\dot{V} < 0$ y la superficie converge hacia la capa límite en tiempo finito. Pero si se encuentra dentro del limite ($|\sigma| \leq \phi$). Entonces $\text{sat}(\sigma/\phi) = \sigma/\phi$, y por lo tanto:

$$\dot{V} \leq (R + L)|\sigma| - \frac{K}{\phi}\sigma^2$$

El término cuadrático domina cuando $|\sigma|$ es suficientemente grande dentro de la capa, garantizando $\dot{V} < 0$.